

## 数学小品

# Fermat 小定理: 一个利用函数迭代的证明

Lionel Levine

对于所有素数  $p$  和所有整数  $k$  有  $k^p \equiv k \pmod{p}$ . 这是素数的一个漂亮性质, Fermat (费马) 在 300 多年前首次证明了这个性质<sup>1)</sup>. 通过考虑复平面上函数  $f(z) = z^k$  的迭代, 我们在这里提出这个 Fermat “小” 定理的一个简单证明. 这个证明方法具有把该定理推广到合数指数情形的好处: 对于每个  $n$ , 我们可以找到一个系数为  $\pm 1$  的恒被  $n$  整除的  $n$  次多项式. 这不同于 Euler (欧拉) 的推广 (对于互素的  $k$  和  $n$  有  $k^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ ). 我们的证明方法可能更一般, 因为它容易适用于其他函数  $f$ . 事实上, 对于任意集合  $S$ , 满足某些性质的每个函数  $f: S \rightarrow S$  对应于一个类似于 Fermat 小定理的整除性结果.

令  $k$  是一个正整数,  $p$  是素数. 对于复数  $z$  考虑函数  $f(z) = z^k$ .  $f$  的  $p$  次迭代显然是  $f^p(z) = z^{k^p}$ . 令  $P_p$  是在  $f^p$  下但在  $f$  下的不动点  $z$  的集合. 则  $|P_p| = k^p - k$ . 但如果  $z \in P_p$ , 则对每个  $i = 0, 1, \dots, p-1$  有  $f^i(z) \in P_p$ , 并且因为  $p$  是素数, 所以  $p$  个值  $z, f(z), \dots, f^{p-1}(z)$  各不相同. 因而, 我们可以把  $P_p$  分为一些等价类, 每类包含  $p$  个元素, 得到

$$p \mid k^p - k, \quad (1)$$

这就是 Fermat 小定理! 这样一种特别途径的好处在于它允许我们得到一种在其他地方也许被错过了的推广. 一般地, 如果  $f^n(z) = z$ , 则必定有某个最小的正整数  $d$ , 使得  $f^d(z) = z$ . 则  $d \mid n$ . 我们把这个  $d$  称为  $z$  的阶 (order). 令  $P_n$  是所有  $n$  阶的  $z$  的集合. 如前所述, 如果  $z \in P_n$ , 则对所有  $i = 0, 1, \dots, n-1$  有  $f^i(z) \in P_n$ ; 并且因为  $n$  是使得  $f^n(z) = z$  的最小正整数, 所以  $n$  个值  $z, f(z), \dots, f^{n-1}(z)$  各不相同. 因而对于所有正整数  $n$  有

$$n \mid |P_n|. \quad (2)$$

当  $n$  是素数时, (2) 归为 (1), 即 Fermat 小定理. 但当  $n$  是合数时, 代替  $k^n - k$ , (2) 给出了一个  $n$  必定整除的不同的  $n$  次多项式.

为了解释对于一般的  $n$  会发生的事情, 我们首先考虑  $n = pq$  的情形, 其中  $p$  和  $q$  是不同的素数. 在映射  $f^{pq}$  下有  $k^{pq}$  个  $z$  的值是不变的, 并且每个这样的  $z$  有阶  $d$ , 因为恰有一个  $d$  整除  $pq$ . 因而

$$|P_{pq}| + |P_p| + |P_q| + |P_1| = k^{pq}.$$

作代换  $|P_p| = k^p - k$ ,  $|P_q| = k^q - k$ ,  $|P_1| = k$ , 并对  $|P_{pq}|$  求解, 得到 (下转 258 页)

译自: Math. Mag., Vol. 72 (1999), No. 4, p. 308–309, Fermat's Little Theorem: A Proof by Function Iteration, Lionel Levine. Copyright ©1999 the Mathematical Association of America. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可.

1) 相对于 Fermat's Last Theorem (Fermat 大定理), 这个性质称为 Fermat's Little Theorem (Fermat 小定理).

——译注



人民日报, 2014-06-10 (02).

- [2] 习近平, 为建设世界科技强国而奋斗——在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上的讲话, 2016-05-30, 发表于 2016 年 6 月 1 日人民日报.
- [3] 习近平, 加强基础研究 实现高水平科技自立自强, 求是, 第 15 期, 2023-8-1.
- [4] 陆启铿, 多复变在中国的研究与发展, 科学出版社, 2009.
- [5] 王元, 华罗庚, 湖南教育出版社, 2025.
- [6] 王元, 杨德庄, 华罗庚的数学生涯, 科学出版社, 2000.
- [7] 杨静, 在断了 A 弦的琴上奏出多复变最强音: 陆启铿传, 中国科学技术出版社, 2017.
- [8] Takeo Ohsawa,  $L^2$  Approaches in Several Complex Variables, Springer, 2015.
- [9] Jean-Paul Pier, ed., Development of Mathematics 1950—2000, Birkhäuser, 2000.
- [10] Jean W. Richard, Hua Loo-Keng and the Movement of Popularizing Mathematics in the People's Republic of China, Ph. D. Dissertation, Columbia University, 2008.

\*\*\*\*\*

(上接 280 页)

$$|P_{pq}| = k^{pq} - k^p - k^q + k,$$

因而由 (2),  $pq \mid k^{pq} - k^p - k^q + k$ . 所以在  $n = pq$  时的多项式  $k^{pq} - k^p - k^q + k$  是  $n = p$  时 Fermat 多项式  $k^p - k$  的对应物. 对于一般的  $n$ , 在  $f^n$  下有  $k^n$  个  $z$  的值是不变的, 并且每个这样的  $z$  有阶  $d$ , 因为恰有一个  $d$  整除  $n$ , 因而

$$\sum_{d|n} |P_d| = k^n. \quad (3)$$

在现在的形式中, 方程 (3)——对于每个  $n = 1, 2, 3, \dots$  只是一个方程——利用诸  $|P_d|$  的值给出了  $k^n$  的一个显式公式. 我们要做的是把 (3) “颠倒” 为利用  $k$  的诸幂表示每个  $|P_n|$  的显式公式. 由 (2), 对于每个  $n$ , 这将产生恒被  $n$  整除的一个  $k$  的多项式. 完成这个任务的技术称为 Möbius (默比乌斯) 反演 (Möbius inversion).

给定满足  $\sum_{d|n} a_d = b_n$  的两个序列  $\{a_n\}_{n \geq 1}$  和  $\{b_n\}_{n \geq 1}$ . Möbius 反演说  $a_n = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) b_d$ , 函数  $\mu$  如下定义: 对于素数  $p$ ,  $\mu(p) = -1$ , 对于 (整数)  $m \geq 2$ ,  $\mu(p^m) = 0$ , 对于互素的整数  $a, b$ ,  $\mu(ab) = \mu(a)\mu(b)$ . (对于 Möbius 函数  $\mu$  的进一步解释以及 Möbius 反演的证明, 见 [2].) 在 (3) 中令  $a_n = |P_n|$  和  $b_n = k^n$ , 我们得到  $|P_n| = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) k^d$ , 因而由 (2) 得到我们的主要结果:

**定理 (Fermat 小定理的推广形式)** 对于所有的正整数  $k$  和  $n$ , 有  $n \mid \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) k^d$ .

我们用来证明这个定理的方法亦可用来证明其他这样的结果. 我们对于特别的函数  $f(z) = z^k$  应用方程  $n \mid |P_n|$ ; 但是事实上相同的论证显示, 当  $P_n$  是任意函数  $f$  的  $n$  阶点的集合时,  $n \mid |P_n|$  也成立. 令  $f$  是从集合  $S$  到其自身的任一函数, 使得对每个  $n$ ,  $f^n$  有有限多个不动点. 如果  $T(n)$  是在  $f^n$  下不动点的数目, 则对所有正整数  $n$ , 有

$$n \mid \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) T(d). \quad (4)$$

最后的一个问题: 我们已经证明了, 序列  $\{T(n)\}_{n \geq 1}$  对于某个函数  $f: S \rightarrow S$  具有形式  $T(n) = |\{z \in S \mid f^n(z) = z\}|$ , (4) 是一个必要条件. (4) 是否也是一个充分条件? 换言之, 给定任意满足 (4) 的非负整数序列  $\{T(n)\}_{n \geq 1}$ , 是否存在一个函数  $f: S \rightarrow S$ , 使得对每个正整数  $n$ ,  $f^n$  有  $T(n)$  个不动点? (参考文献 转 250 页)



入多人参与的基金申请或大的研究项目. 您如何看待这种趋势? 多年前您的一位研究生问您, 毕业论文是否可以有合作的文章, 您回答说, 最终我们是看上确界 (supremum) 而不是积分, 也就是说, 您更强调独立工作. 如今您的想法是否有所改变?

**LC:** 数学家大致可以分为两类: 解决问题的和发展理论的. 在解决问题的过程中, 很少出现集体合作. 您听说过哪个重要的问题是通过集体合作解决的吗? 重要和关键的问题引发出新的理论, 此时需要合作. 选择问题是数学研究中非常重要的一部分, 这时就需要直觉、美感和深度的判断力.

**UP:** 这让我想起另一则关于您的朋友 Jürgen Moser (莫泽)<sup>1)</sup> 的轶事: 1978 年, 陈省身在哥伦比亚大学作了关于 Bäcklund (贝克隆) 变换的报告, 那时 KdV (Korteweg-de Vries (科尔泰沃赫-德弗里斯)) 方程也很热门. 报告后的晚餐上, Jürgen Moser 谈到, 一般的关于这些神秘现象的理论可能意义不大<sup>2)</sup>. 就像生命、爱和非线性方程一样, 有些神秘事物无法被完全解释, 我们只能向它们致敬. 您对此怎么看?

**LC:** 我理解 Jürgen, 他是一个非常脚踏实地的人. 您讲的故事说明, 即便如他这般务实的人, 内心也对神秘事物怀有敬意.

**UP:** 在我们的谈话中, 您提到神秘、宗教和艺术. 这让我忍不住想问一个许多数学家未必关心的哲学问题: 您是 Plato (柏拉图) 式的数学家吗? 也就是说, 您是否认为数学是某种独立于人而存在的现象, 我们并非发明数学, 而是在发现它们? 如果数学家不是 Plato 式的, 那纯数学不就是人为的符号游戏吗? 此外, 数学的那种“近乎不合常理的有效性”(借用 Wigner (威格纳) 的说法), 是否可以用 Plato 哲学来阐释?

**LC:** 这个问题太复杂了, 我无法回答.

**UP:** 您对那些有志于从事数学的年轻人有什么建议?

**LC:** 我可以推荐 Salam (萨拉姆) 研究所出版的一本书: 《成为科学家的 100 个理由 (One Hundred Reasons to be a Scientist)》<sup>3)</sup>. 书中收录了一百位数学家 (包括我) 和物理学家的想法和建议. 我认为年轻人会有兴趣. 这本书也有中文译本<sup>4)</sup>.

(张根凯 译 周怡劭 校)

\*\*\*\*\*

(上接 258 页)

## 参考文献

[1] R. Devaney, A First Course in Chaotic Dynamical Systems, Addison-Wesley, Reading, MA, 1992.

[2] W. LeVeque, Fundamentals of Number Theory, Dover, Mineola, NY, 1977.

(陆柱家 译 陆昱 校)

1) Jürgen Moser, 德国数学家, 美国麻省理工学院 (MIT), Courant (柯朗) 研究所和瑞士苏黎世联邦理工大学 (ETH) 教授; 对 Hamilton (哈密顿) 系统和偏微分方程有杰出贡献, 1995 年获 Wolf 奖.

2) Moser 或许是指 KdV 方程和孤立子, 也许我们不能理解为 Moser 对陈省身的报告不欣赏.

3) 中文版, 上海科学技术出版社, 2025.

4) Lennart Carleson 非常关心中国的科学发展; 他曾是国际数学联合会主席, 为中国数学会加入国际数学联合会做了很大努力.